

2024학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

<1~11 객관식, 공통>

*객관식 문항 보기는 복원이 불가능해서 제가 임의로 적었습니다. 따라서 당연히 실제 시험과 다릅니다.

1. 행렬 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix}$ 에 대하여 A^3 의 모든 고윳값(Eigenvalue)의 합을 구하시오.

- ① -98 ② -49 ③ 0 ④ 49 ⑤ 98

2. 행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 에 대하여 $\det(2A) + \det((A^T)^2) + \det(A^{-1})$ 의 값을 구하시오.

- ① $-\frac{57}{2}$ ② $-\frac{19}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{19}{2}$ ⑤ $\frac{57}{2}$

3. 행렬 $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 7 & -4 & -5 & 2 \\ 2 & -11 & 7 & 8 & -3 \\ 8 & 5 & 0 & -3 & 2 \end{bmatrix}$ 와 $x \in \mathbb{R}^5$ 에 대하여 A 의 계수(Rank)를 a , 방정식 $Ax = \mathbf{0}$ 의 해공간

(Solution space)의 차원(Dimension)을 b 라고 할 때 $2a + 3b$ 의 값을 구하시오.

- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

4. 미분가능한 함수 f, g 가 다음을 만족할 때 $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ 의 값을 구하시오.

(1). $f(g(x)) = x$ 이고 $f'(x) = 4 + (f(x))^2$

(2). $f(0) = 0$

- ① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 (2x+1)^n dx \right)^{\frac{1}{n}}$ 의 값을 구하시오.

- ① 2 ② e ③ 3 ④ 4 ⑤ $2e$

6. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{5x^3y - 3xy^3}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 에 대하여 $f_{xy}(0, 0)$ 의 값을 구하시오.

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

7. 극곡선(Polar curve) $r = 1 + 2\sin\theta$ 의 그래프에서 작은 고리의 외부, 큰 고리의 내부에 있는 영역의 넓이를 구하시오.

- ① $\pi + 3\sqrt{3}$ ② 2π ③ $2\pi + \frac{3\sqrt{3}}{2}$ ④ $2\pi + 3\sqrt{3}$ ⑤ 3π

8. 다음 <보기> 중 수렴하는 무한급수의 개수를 구하시오.

<보기>

(가). $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sin \frac{1}{2n} - \sin \frac{1}{2n+1} \right)$

(나). $\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1}(2n+1) - \tan^{-1}(2n))$

(다). $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{1}{n}} - 1 \right)$

(라). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$

(마). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} e^{\frac{1}{n}}}{n}$

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

9. 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle t^2, \sin t - t \cos t, \cos t + t \sin t \rangle$ 위의 점 $\left(\frac{\pi^2}{4}, 1, \frac{\pi}{2} \right)$ 에서의 접촉원(Osculating circle)의 중심의 좌표를 구하시오.

① $\left(\frac{\pi^2}{4}, 1, -\frac{\pi}{2} \right)$ ② $\left(\frac{\pi^2}{4}, 1, -\frac{\pi}{2} \right)$ ③ $\left(\frac{\pi^2}{4}, 1, -\pi \right)$ ④ $\left(\frac{\pi^2}{4}, 1, -\frac{3\pi}{2} \right)$ ⑤ $\left(\frac{\pi^2}{4}, 1, -2\pi \right)$

10. 좌표평면 위의 양의 방향(Positively oriented) 단순 폐곡선(Simple closed curve) C 에 대하여 다음 선적분(Line integral)의 최댓값을 구하시오.

$$\int_C (4x^2y + e^{x^2} \sin x + 1) dx + (8x - 4xy^2 + 5\sin^2 y) dy$$

① 2π ② 4π ③ 6π ④ 8π ⑤ 10π

11. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{\langle x \sin x + z, e^{-y}, z \sin x - x \rangle}{\sqrt{3 + x^2 + z^2}}$ 와 곡면 $S: y = 2 - x^2 - z^2 (y \geq 1)$

에 대하여 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$ 의 값을 구하시오. 이때 S 의 방향은 양의 y 축 방향이다.

① 2π ② π ③ 0 ④ $-\pi$ ⑤ -2π

<12~17 단답형, 공통>

12. $D_0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 1\}$ 이고 $D_1, D_2, \dots$ 는 $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, F(x, y) = (x - \sqrt{3}y, \sqrt{3}x + y)$ 에 대해 $D_1 = F(D_0), D_2 = F(D_1), \dots$ 를 반복해서 얻은 영역이라고 하자. 이 과정을 통해 얻은 영역 D_5 위에서 $2x + \sqrt{3}y$ 의 최댓값을 구하시오.

13. $\int_0^1 x \ln(\sin(\pi x)) dx$ 의 값을 구하시오.

14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 임을 이용해서 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 의 값을 구하시오.

15. 좌표평면에서 두 직선 $y=2-x, y=-1$ 와 y 축으로 둘러싸인 영역 위에서 $f(x,y)=x^2-2xy+2y$ 의 최댓값과 최솟값을 모두 구하시오.

16. $\int_0^1 \int_0^x \int_x^1 3e^{z^3} dz dy dx + \int_0^1 \int_x^1 \int_y^1 3e^{z^3} dz dy dx$ 의 값을 구하시오.

17. $S: x^2+y^2+z^2=4$ 일 때 면적분(Surface integral) $\iint_S (x^2 \sin(z^3) + y^7 z^3 + z^2) dS$ 의 값을 구하시오.

<18,19 서술형, 수학과>

18. $\mathbb{R}$ 위에서 f, f', f'' 가 연속이고 $f(0)=0$, 모든 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 $|f''(t)| \leq 1$ 를 만족한다고 하자.

$F(t) = \frac{tf(t)}{2} - \int_0^t f(u) du$ 일 때 임의의 양수 h 에 대하여 $-\frac{h^3}{12} \leq F(h) \leq \frac{h^3}{12}$ 임을 증명하시오.

19. $E = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{1}{2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2-z^2} \right\}$ 위에서 $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3$ 의 최댓값과 최솟값을 모두 구하시오.

<각 문항별 배점>

수학과 : 객관식 4점, 단답형 6점, 서술형 10점

비수학과 : 객관식이 4점 또는 6점이므로 4점 문항 7개, 6점 문항 4개, 단답형 8점, 서술형은 없음